Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Prof. K. O'Grady

Foglio 8 di esercizi

Esercizio 1. Calcolate i determinanti delle seguenti matrici quadrate:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1/3 \\ 1 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Esercizio 2. Sia $\mathbb{K}$ un campo, e $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{K}$.

(a) Calcolate il determinante della matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_0^2 & \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \alpha_0^n & \alpha_1^n & \cdots & \alpha_n^n \end{bmatrix}.$$

(b) Concludete che l'applicazione

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}[x]_{\leq n} & \xrightarrow{f} & \mathbb{K}^{n+1} \\ p & \mapsto & (p(\alpha_0), \ldots, p(\alpha_n)) \end{array}$$

è un isomorfismo se e solo se $\alpha_0, \cdots, \alpha_n$ sono distinti.

Esercizio 3. Sia $R : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare che porta un vettore alla sua riflessione ortogonale rispetto al piano

$$x + y + z = 0.$$

Calcolate $\det R$.

Esercizio 4. Siano A, B matrici quadratte.

(a) Supponiamo che A è una mattrice nilpotente, ossia $A^k = 0$ per un k. Calcolate i valori possibili di $\det A$.

(b) Supponiamo che B è una mattrice idempotente, ossia $B^2 = B$. Calcolate i valori possibili di $\det B$.

Esercizio 5. Sia $f \colon \mathrm{Mat}_{n\times n} \to \mathrm{Mat}_{n\times n}$ l'endomorfismo definito da

$$f(X) = X + X^T$$

dove X^T è la trasposta di X. Trovate $\det f$.

Esercizio 6. Sia $\mathbb{K}$ un campo.

(a) Calcolate il determinante dell'applicazione lineare

$$f : \mathbb{K}[x]_{\leq n} \to \mathbb{K}[x]_{\leq n}$$
$$f(p(x)) = p(x+1).$$

(b) Calcolate il determinante dell'applicazione lineare

$$D : \mathbb{K}[x]_{\leq n} \to \mathbb{K}[x]_{\leq n}$$
$$D(p(x)) = p'(x).$$

Esercizio 7. Calcolate il determinante delle seguenti endomorfismi del piano $\mathbb{R}^2$.

(i) La rotazione di θ radianti in senso antiorario.
(ii) La riflessione ortogonale rispetto la riga $y = mx$.

Esercizio 8. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n, e sia

$$\Lambda^k(V^\star)$$

lo spazio vettoriale delle k-forme alternanti (ossia le applicazioni $V^k \to \mathbb{K}$ che sono lineari su ogni argomento e alternanti) . Trovate

$$\dim \Lambda^k(V^\star)$$

in termini di n, k.

(Suggerimento: Scegliete una base $e_1, \cdots, e_n$, e provate a capire come si esprime $d(v_1, \cdots, v_k)$ in termini di vari $d(e_{i1}, \cdots, e_{ik}), \{i_1, \cdots, i_k\} \subset [n]$).